# Identités et factorisation

**Fiche 3 / 4**

Nom, prénom : ..... Classe : .....

**Mode d'emploi**

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Je prends le temps de comprendre chaque bloc. À la fin, je fais le ticket seul et je le remets au professeur.

## Bloc 1 – Développer avec les trois identités

**Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer**

Pour tous réels $a, b$ : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ et $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$.
$(2x+11)^2 = 4x^2 + 44x + 121$, car $2ab = 2 \times 2x \times 11 = 44x$.
$(6x-1)^2 = 36x^2 - 12x + 1$ ; $(3x-10)(3x+10) = 9x^2 - 100$.
**Contrôle :** pour $x = 0$, $(2x+11)^2 = 121$ et $4x^2 + 44x + 121 = 121$.

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 13) Développer : a) $(x+9)^2$ ; b) $(2x-9)^2$ ; c) $(7x-2)(7x+2)$. Pour a) et b), écrire le calcul du terme du milieu.

**Je vérifie** – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $x^2 + 18x + 81$. b) $4x^2 - 36x + 81$. c) $49x^2 - 4$.

**Je conclus** Dans le carré d'une somme ou d'une différence, je n'oublie pas le terme ..... Le carré de $-b$ vaut .....

## Bloc 2 – Factoriser par un facteur commun

**Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer**

Une **forme factorisée** est un produit ; une **forme développée** est une somme.
$14x + 35 = 7 \times 2x + 7 \times 5 = 7(2x+5)$.
$8x^2 + 12x = 4x \times 2x + 4x \times 3 = 4x(2x+3)$.
Je cherche ce qui multiplie **tous** les termes ; je garde les autres facteurs dans la parenthèse. **Contrôle :** je redéveloppe : $4x(2x+3) = 8x^2 + 12x$.


© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

**2** (même savoir-faire que le TD, ex. 7) Sous chaque expression, écrire P (produit : forme factorisée) ou S (somme : forme développée).

| $4(x-5)$ | $4x-20$ | $(x+4)^2$ | $x^2+8x+16$ | $x(x+7)$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**3** (même savoir-faire que le TD, ex. 15) Factoriser : a) $15x+40$ ; b) $18x^2-12x$. Contrôler en redéveloppant.

**Je vérifie** – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

2) P ; S ; P (un carré est un produit) ; S ; P. 3a) $5(3x+8)$. b) $6x(3x-2)$. D'autres facteurs communs corrects sont possibles.

**Je conclus** Factoriser transforme une somme en ..... Je contrôle en .....

**STOP – point de passage** Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

## Bloc 3 – Reconnaître une identité pour factoriser

**Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer**

$x^2+16x+64 = x^2+2\times x\times 8+8^2 = (x+8)^2$.
$9x^2-42x+49 = (3x)^2-2\times 3x\times 7+7^2 = (3x-7)^2$.
$9x^2-121 = (3x)^2-11^2 = (3x-11)(3x+11)$.
Pour un carré, je vérifie aussi le terme du milieu. **Contrôle :** je redéveloppe le résultat.

**4** (même savoir-faire que le TD, ex. 16) Factoriser : a) $x^2+18x+81$ ; b) $25x^2-40x+16$ ; c) $36x^2-49$. Écrire les deux termes $a$ et $b$ reconnus.

**5** (même savoir-faire que le TD, ex. 16) Contrôler la factorisation de $36x^2-49$ en redéveloppant.

**Je vérifie** – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

4a) $(x+9)^2$. b) $(5x-4)^2$. c) $(6x-7)(6x+7)$. 5) Les termes $42x$ et $-42x$ se compensent.

**Je conclus** Une différence de deux carrés se factorise grâce à $a^2-b^2 =$ .....


© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

## Je fais le point (je coche)

| | Je sais | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|
| Je développe avec les trois identités remarquables. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Je repère et je mets en facteur un facteur commun. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Je factorise une identité et je redéveloppe pour vérifier. | ☐ | ☐ | ☐ |

## Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1. Développer $(4x-3)^2$. 2. Factoriser $21x+35$, puis $64x^2-25$. Contrôler la dernière factorisation en redéveloppant.

## Pour aller plus loin (préparer le DS1) – Une différence de deux carrés avec des parenthèses

### Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$(x+6)^2-49$ est de la forme $a^2-b^2$, avec $a=x+6$ et $b=7$. Je garde $a$ entre crochets :
$(x+6)^2-49=\big[(x+6)-7\big]\big[(x+6)+7\big]=(x-1)(x+13)$.
Avec un signe moins devant la parenthèse : $36-(x+2)^2=\big[6-(x+2)\big]\big[6+(x+2)\big]=(6-x-2)(6+x+2)=(4-x)(x+8)$. Le signe $-$ porte sur **toute** la parenthèse.
**Contrôle :** pour $x=0$, $36-4=32$ et $4\times 8=32$.

6 (même savoir-faire que le TD, ex. 16) Factoriser : a) $(x+3)^2-64$ ; b) $(2x+3)^2-16$ ; c) $81-(x-4)^2$. Contrôler c) avec $x=0$.

**Je vérifie** – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

6a) $(x-5)(x+11)$. b) $(2x-1)(2x+7)$. c) $(13-x)(x+5)$ ; pour $x=0$ : 65 dans les deux écritures.


© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0